

111 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電力系統	代 號：30540
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、匯流排阻抗矩陣 (Z_{bus}) 建構演算法：逐步建立包含 3 個母線之 Z_{bus} 矩陣，說明加入由新母線至參考母線、現有母線至新母線及兩現有母線間支路時之修正公式，並利用 Z_{bus} 直接求取任一母線三相短路電流。(25 分)

二、輸電線路熱極限 (Thermal Limit)、電壓降極限與穩態穩定度極限 (Steady-State Stability Limit)：依據線路長度 (短程 <80 km、中程 80sim 250 km、長程 >250 km)，詳細分析限制輸電線最大輸電容量之主導物理因素與改善對策。(25 分)

三、考慮線路損失之發電機經濟調度 (Penalty Factor)：推導考慮輸電損失 $P_L = \sum \sum P_i B_{ij} P_j$ 時之協調方程式 (Coordination Equations)，定義懲罰因數 (Penalty Factor L_i)，並說明其如何影響發電機組之功率分配。(25 分)

四、距離保護電驛 (Distance Relay) 三段式保護規劃：分析阻抗型電驛 (Impedance Relay) 與莫姆電驛 (Mho Relay) 之特性阻抗圓圖，設計輸電線 Zone 1 (80sim 85% 瞬時)、Zone 2 (120sim 150% 延時) 及 Zone 3 (遠後衛保護) 之定值設定原則與時間協調。(25 分)